

Struktur Sistem AI Air Canvas

Aplikasi menggambar di udara dengan webcam, MediaPipe Hand Landmarker, dan AI image generation.

Project: virtual-pet | **Stack:** Next.js, React, TypeScript

1. Struktur Utama

```
virtual-pet/ ├── app/ # Halaman dan API Next.js ├── components/ # Komponen UI React
├── lib/ # Logika bisnis dan utilitas utama ├── public/ # Asset statis ├── scripts/
# Skrip pengecekan manual └── file konfigurasi # Next.js, TypeScript, ESLint,
PostCSS
```

2. Folder `app/`

`app/page.tsx`

Entry point halaman utama; merender komponen AirCanvas.

`app/layout.tsx`

Layout global, metadata, dan struktur HTML dasar.

`app/globals.css`

Style global, layout fullscreen, warna, dan animasi.

`app/api/generate/route.ts`

Endpoint POST /api/generate. Memvalidasi PNG sketch, membersihkan subject voice command, memanggil engine AI, dan menyediakan mock mode.

3. Folder `components/`

`AirCanvas.tsx`

Controller utama: webcam, hand tracking, gesture, drawing, calibration, voice, dan state aplikasi.

`DrawingCanvas.tsx`

Canvas HTML untuk menyimpan dan merender stroke.

`HandCursor.tsx`

Kursor virtual berdasarkan ujung telunjuk.

`CameraPreview.tsx`

Preview webcam presenter.

`MainMenu.tsx`

Menu utama yang dibuka dengan gesture lima jari.

`ColorPicker.tsx`

Pemilih warna tinta.

`ShapePicker.tsx`

Pemilih garis, kurva, lingkaran, kotak, dan segitiga.

`CalibrationOverlay.tsx`

UI kalibrasi area tangan dan threshold pinch.

`LoadingExperience.tsx`

Tampilan saat gambar sedang dibuat AI.

`StatusBanner.tsx`

Status kamera, tracking, drawing, dan generation.

DebugPanel.tsx

Informasi debug seperti FPS, landmark, dan frame tangan.

4. Folder `lib/`

hand-tracking.ts

Integrasi MediaPipe Hand Landmarker, ekstraksi landmark, pinch, dan gesture jari.

strokes.ts

Mengelola pembuatan, penyimpanan, dan render ulang stroke.

geometry.ts

Perhitungan jarak, pinch, deadzone, dan transformasi titik.

calibration.ts

Kalibrasi area kerja tangan dan threshold pinch.

one-euro.ts

Filter untuk mengurangi jitter dan menghaluskan kursor.

constants.ts

Konstanta model MediaPipe, kamera, gesture, warna, dan stroke.

types.ts

Tipe TypeScript seperti AppState, Point, Stroke, HandFrame, dan ShapeId.

agent.ts

Mengatur pemilihan image generation engine.

qwen-provider.ts

Provider Qwen untuk image-to-image generation; key tetap di server.

pollinations.ts

Fallback image generation gratis menggunakan Pollinations.

prompt.ts

Definisi style dan pembuatan prompt AI.

voice.ts

Voice command berbasis Web Speech API dan sanitasi subject.

sound.ts

Efek suara dan status audio aplikasi.

5. Folder `scripts/`

check-one-euro.ts — Menguji smoothing filter dan pen deadzone.

check-qwen-provider.ts — Menguji koneksi dan format request Qwen.

check-voice-guard.ts — Menguji sanitasi voice command.

6. File Konfigurasi dan Dokumentasi

`package.json`

Dependency dan perintah npm.

`next.config.ts`

Konfigurasi Next.js.

`tsconfig.json`

Konfigurasi TypeScript dan alias import.

`eslint.config.mjs`

Konfigurasi linting.

<code>postcss.config.mjs</code>	Konfigurasi PostCSS dan Tailwind.
<code>README.md</code>	Instalasi, penggunaan, gesture, voice command, dan keyboard failsafe.
<code>PRD-ai-air-canvas.md</code>	Product Requirement Document dan spesifikasi fitur.
<code>AGENTS.md</code>	Aturan kerja agent untuk repository.
<code>CLAUDE.md</code>	Referensi ke AGENTS.md.

7. Alur Sistem

```
Webcam ↓ MediaPipe Hand Landmarker ↓ HandFrame + gesture detection ↓ Pinch / finger gesture ↓ DrawingCanvas ↓ PNG sketch ↓ POST /api/generate ↓ Qwen atau Pollinations ↓ Result screen
```

8. Ringkasan Arsitektur

`AirCanvas.tsx` berperan sebagai controller utama. Komponen di `components/` menangani tampilan, sedangkan modul di `lib/` menangani hand tracking, stroke, kalibrasi, suara, prompt, dan integrasi AI.

Webcam diproses lokal di browser menggunakan MediaPipe. Data video tidak dikirim ke server. Hanya PNG sketch yang dikirim ke endpoint generation ketika presenter memilih GENERATE.

Dokumentasi dibuat dari struktur aktual project AI Air Canvas · 19 Agustus 2026